תרון מועד א׳, חורף תשפ״ג, מבוא לפיזיקה 2023

ודות)

ר את המהירות כפונקציה של הזמן של גוף כלשהו הנע בקו ישר. כעבור 35
קודה בה הוא נמצא ב-t=0.

ם את תנועת הגוף על פי המתכונת הבאה: מאיץ/מאט ומהירות

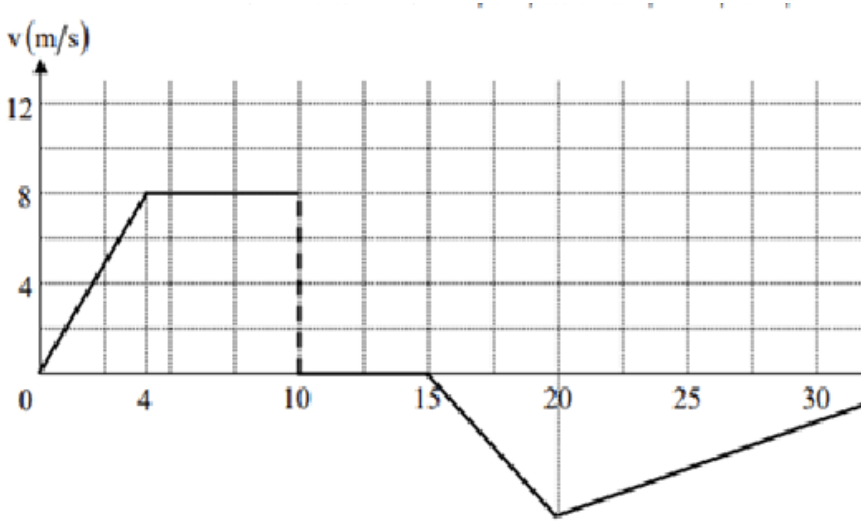
ילית (5 נקודות).

ת הממוצעת בכל כיוון? (5 נקודות)

של תאוצת הגוף כפונקציה של הזמן (6 נקודות).

שעבר הגוף מזמן שווה ל-0 ועד לשניה ה-20? (6 נקודות)

של מיקום הגוף כפונקציה של הזמן (11.33 נקודות).



סימן המהירות	סימן התאוצה	מאיץ/מאט	מתקדם/חוזר
+	+	מאיץ	מתקדם
+	0	0	מתקדם
0	0	0	נח
-	-	מאיץ	חוזר
+	+	מאט	חוזר

ב) למצוא מהירות ממוצעת נצטרך למצוא את המהירות בשניה ה-20. נשתמש בנתון שהגוף חזר לנקודת המוצא כעבור 35 שניות כלומר, ההעתק כעבור 35 שניות שווה ל-0.

כידוע: $\overline{V}=\frac{\Delta X}{\Delta t}$ ההעתק המקסימלי מתרחש לאחר 10 שניות ואנחנו נחשב מהירות ממוצעת לאחר 15 שניות, נחשב את שטח הטרפז:

$$S_{\text{טרפז}}=\frac{(10+10-4)\,8}{2}=64m=\Delta X_{\text{מקסימלי}}$$

מכאן שבדרך הלוך המהירות הממוצעת הייתה: $\frac{64}{15}=4.23\frac{m}{sec}$

בדרך חזור על מנת למצוא את שטח המשולש שמתחת לציר ה-X , נמצא את

$$S_{\text{טרפז}}=S_{\text{משולש}}$$

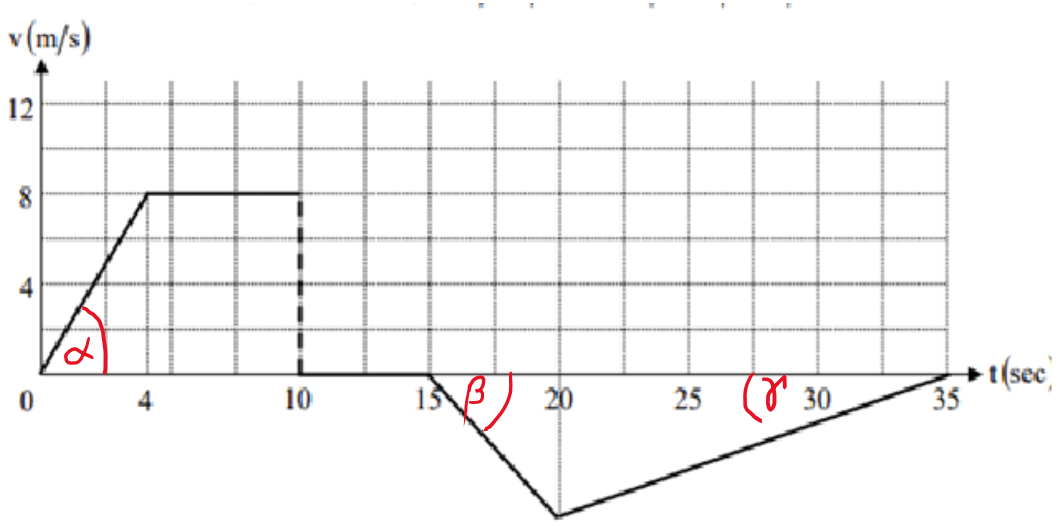
$$64=\frac{(35-15)\,h}{2}\Rightarrow h=\frac{128}{20}=6.4\frac{m}{sec}$$

המהירות בזמן t=20 (גובה המשולש):

$$\overline{V} = \frac{\frac{(35-15)\,6.4}{2}}{20} = 3.2\frac{m}{sec}$$

והמהירות הממוצעת בדרך חזור תהיה: $-3.2\frac{m}{sec}$

ג)

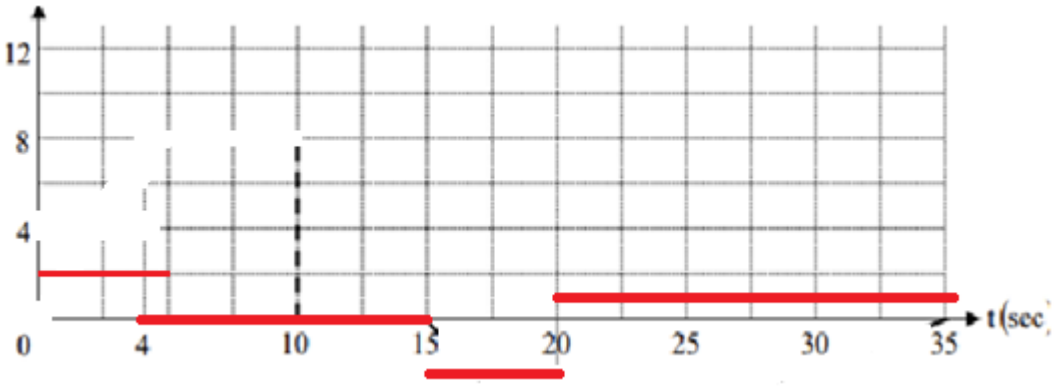


נחשב את התאוצות לכל קטע שהתאוצה בו שונה מ-0.

$$\tan(\alpha) = a = \frac{8}{4} = 2\frac{m}{sec^2}$$

$$-\tan(\beta) = -a = -\frac{6.4}{5} = -1.28\frac{m}{sec^2} \qquad \tan(\gamma) = a = \frac{6.4}{15} = 0.43\frac{m}{sec^2}$$

$a\left(\frac{m}{sec^2}\right)$



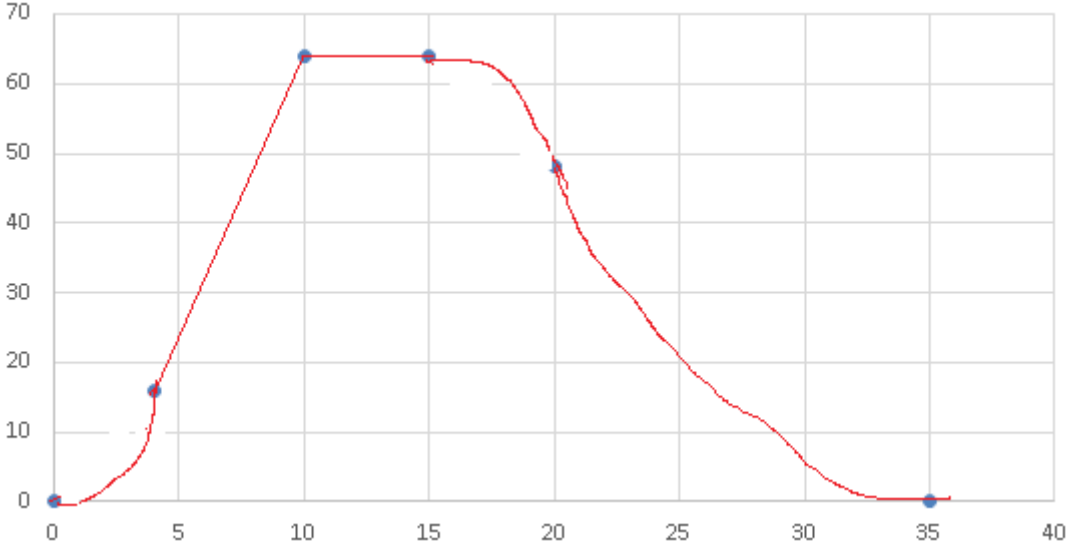
ד)

$$0 \le t \le 20 \quad X(t) = S_{\text{טרפז}} - S_{\text{משולש}}$$

$$S_{\Delta} = \frac{6.4 \cdot 5}{2} = 16 \Rightarrow X(t) = 64 - 16 = 48$$

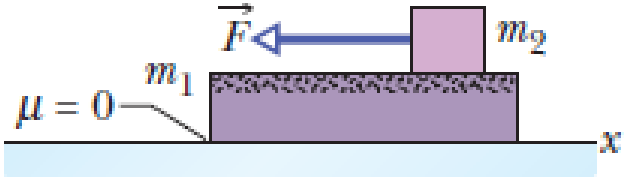
ה) את הנקודות על גרף ההעתק כפונקציה של הזמן, נמצא בעזרת שטחים רלוונטיים בגרף המהירות.

$(0,0)\ ;\ (4,16)\ ;\ (10,64)\ ;\ (15,64)\ ;\ (20,48)\ ;\ (35,0)\ ;$



שאלה 2:

לוח שמסתו $m_1 = 40\ kg$ נמצא במנוחה על גבי רצפה חלקה. על גבי הלוח מונחת תיבה שמסתה $m_2 = 10\ kg$ (ראה תרשים). מקדם החיכוך הסטטי בין הלוח לתיבה הוא $\mu_s = 0.6$, ומקדם החיכוך הקינטי בין הלוח לתיבה הוא $\mu_k =$ 0.4.



.

א. חשב את הכוח המקסימלי F שניתן להפעיל על מנת שהתיבה והלוח ינועו יחד (8 נקודות).

ב. מפעילים כוח שגודלו $\frac{F}{2}$, חשב את תאוצת הגופים (8 נקודות).

ג. מפעילים כוח שגודלו $F = 100\ N$.

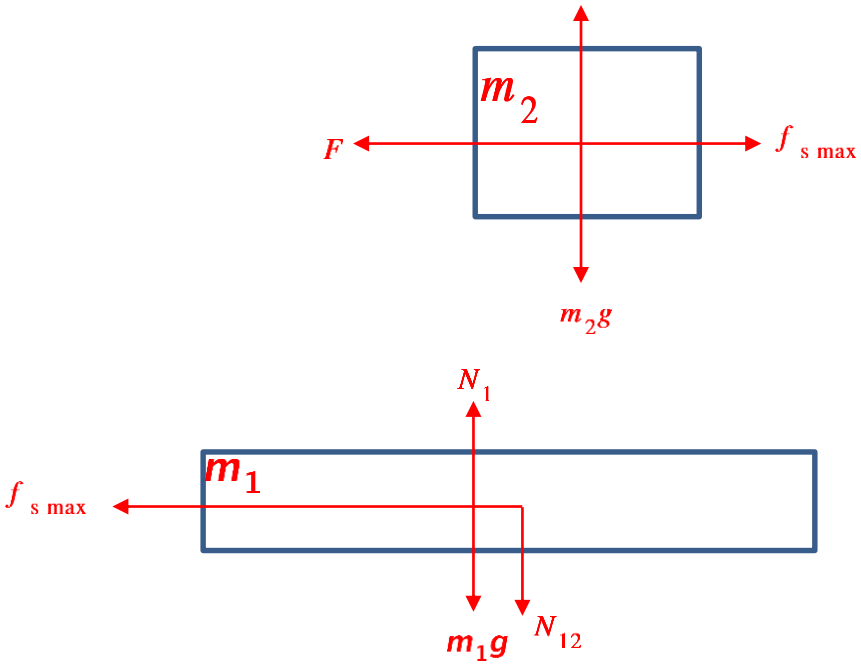
(1) חשב את תאוצת התיבה (8 נקודות).

(2) חשב את תאוצת הלוח ($9\frac{1}{3}$ נקודות).

פתרון

N_{12}

(א



$$\sum F_y = 0 \Rightarrow m_2 g = N_{12} = 100N \quad m_2:$$

m_2: $$\sum F_x = m_2 a \Rightarrow m_2 a = F - f_s$$

m_1: $$\sum F_y = 0 = N_1 - m_1 g - N_{12} \Rightarrow N_{12} = N_1 - m_1 g$$

$$\sum F_x = m_1 a = f_k \qquad \Rightarrow 40a = \mu_k \cdot N_{12}$$

m_1:

$$\Rightarrow a = \frac{\mu_s \cdot 100}{40} = 1.5 \frac{m}{sec^2}$$

$$F = m_2 a + f_s = 10 \cdot 1.5 + 60 = 75N$$

ב)

הגופים ינועו כגוף אחד, נמצא את שקול הכוחות.

$$\sum F_x = Ma = F \Rightarrow a = \frac{M}{F} = \frac{50}{\frac{75}{2}}$$

$$\Rightarrow a = 1.33 \frac{m}{sec^2}$$

ג) 1. נעבוד עם תרשים הכוחות שבסעיף א' נחליף את כוח החיכוך הסטטי בכוח חיכוך קינטי ונקבל:

m_2: $\sum F_y = 0 \Rightarrow m_2 g = N_{12} = 100N$

m_2: $\sum F_x = m_2 a \Rightarrow m_2 a = F - f_k$

$$\Rightarrow 10a = 100 - 40 \Rightarrow a = 6\frac{m}{sec^2}$$

תאוצת התיבה: 6 מטר לשניה בריבוע

(2

m_1: $\sum F_x = m_1 a = f_k \qquad \Rightarrow 40a = \mu_k \cdot N_{12}$

$$a = \frac{0.4 \cdot 100}{40} = 1\frac{m}{sec^2}$$

תאוצת הלוח 1 מטר לשניה בריבוע.

שאלה 3

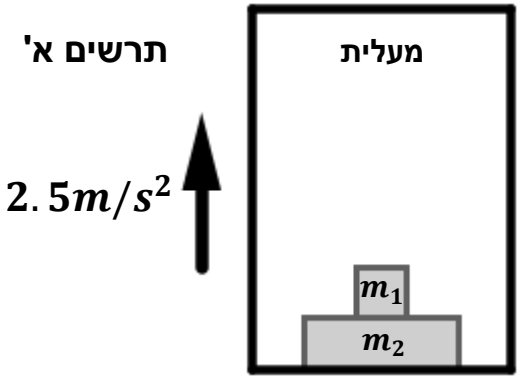
א. קבעו לגבי כל אחת מהטענות הבאות אם היא נכונה או שגויה. אין צורך לנמק.

1. כוח נורמלי שפועל על גוף בהכרח לא מבצע עליו עבודה
2. כוח חיכוך קינטי שפועל על גוף בהכרח מבצע עליו עבודה שלילית

מניחים גוף שמסתו $m_1 = 15kg$ על גוף שמסתו $m_2 = 35kg$. מקדם החיכוך הסטטי בין הגופים הוא 0.52, ומקדם החיכוך הקינטי בין הגופים הוא 0.42.

סעיפים ב׳-ג׳ מתייחסים למצב בו הגופים מונחים על רצפת מעלית, והמעלית מתחילה להאיץ כלפי מעלה בתאוצה קבועה של $\frac{2.5m}{s^2}$ (תרשים א׳).

תרשים א'

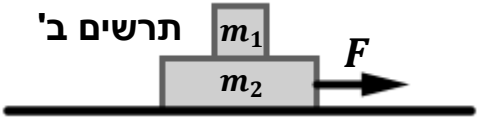


ב. חשבו את העבודה שמבצעת רצפת המעלית על הגוף התחתון במהלך 8 המטרים הראשונים של התנועה.

ג. חשבו את העבודה שמבצע הגוף העליון על הגוף התחתון במהלך 8 המטרים הראשונים של התנועה.

סעיפים ד׳-ו׳ מתייחסים למצב בו הגופים מונחים על משטח אופקי חלק (תרשים

תרשים ב'



ב'). כוח F אופקי מתחיל לפעול על הגוף התחתון כשהמערכת במצב מנוחה, ומפסיק לפעול לאחר שהגוף התחתון עובר מרחק של 8 מטרים. בזמן פעולת הכוח הגופים נעים בתאוצות שונות, ותאוצת הגוף התחתון היא $\frac{12m}{s^2}$. הניחו שהגוף התחתון מספיק ארוך, כך שהגוף העליון לא נופל ממנו.

ד. בזמן פעולתו של הכוח F, מהי העבודה שמבצע הגוף העליון על הגוף התחתון?

ה. בזמן פעולתו של הכוח F, מהי העבודה שמבצע הגוף התחתון על הגוף העליון?

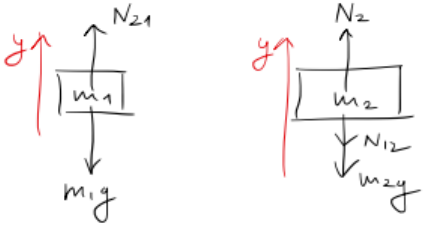
ו. בזמן פעולתו של הכוח F, מהי כמות האנרגיה המכנית שמאבדת <u>המערכת</u>, עקב פעולתו של כוח החיכוך הקינטי?

תרגיל ג':

1) שאלה (בהמשך השבוע - סעיף ב')

2) שאלה (בהמשך השבוע - סעיף ב')

תרגיל ד':



$m_1 = 15\,(kg)$

$m_2 = 35\,(kg)$

$a = 2.5\,\left(\frac{m}{s^2}\right)$

פתרון כוחות ונוסחאות:

גוף 1 $\quad \Sigma F_y = ma$

$N_{21} - m_1 g = m_1 \cdot a$

$N_{21} - 15 \cdot 10 = 15 \cdot 2.5$

$\boxed{N_{21} = 187.5\,(N)}$

גוף 2 $\quad \Sigma F_y = ma$

$N_2 - N_{12} - m_2 g = m_2 a$

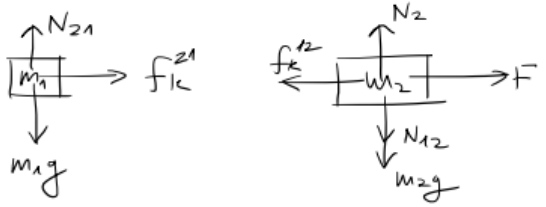
$N_2 - 187.5 - 35 \cdot 10 = 35 \cdot 2.5$

$\boxed{N_2 = 625\,(N)}$

$$W_{N_2} = N_2 \cdot \Delta y \cdot \cos\alpha = 625 \cdot 8 \cdot \cos(0°) = \boxed{5000(J)}$$

סעיף ב':

$$W_{N_{12}} = N_{12} \cdot \Delta y \cdot \cos\alpha = 187.5 \cdot 8 \cdot \cos(180) = \boxed{-1500(J)}$$



סעיף ג':

$m_1 = 15(kg)$
$m_2 = 35(kg)$
$\mu_s = 0.52$
$\mu_k = 0.42$
$a_2 = 12\left(\frac{m}{s^2}\right)$
$\Delta x_2 = 8(m)$
$a_1 \neq a_2$
$v_0 = 0$

1 ציר $\Sigma F_y = 0$

$$N_{21} - m_1 g = 0$$

$$N_{21} - 15 \cdot 10 = 0$$

$$\boxed{N_{21} = 150(N)} \rightarrow f_k = \mu_k \cdot N_{21} = 0.42 \cdot 150 = \boxed{63(N)}$$

$$W_{f_k^{12}} = f_k \cdot \Delta x_2 \cdot \cos\alpha = 63 \cdot 8 \cdot \cos(180^\circ) = \boxed{-504(J)}$$

1 סעיף ב' — סעיף ב'

$\Sigma F_x = ma$

$f_k = m_1 \cdot a_1$

$63 = 15 \cdot a_1$

$\boxed{a_1 = 4.2 \left(\frac{m}{s^2}\right)}$

$\Delta x_1 = \frac{a_1 t^2}{2}$, $\Delta x_2 = \frac{a_2 t^2}{2}$

$\frac{\Delta x_1}{\Delta x_2} = \frac{a_1}{a_2}$

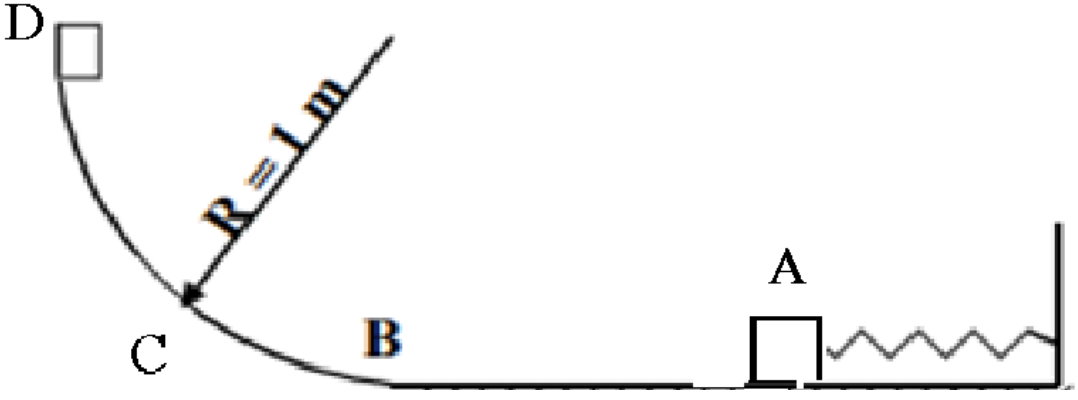
$\frac{\Delta x_1}{8} = \frac{4.2}{12} \longrightarrow \boxed{\Delta x_1 = 2.8 \, (m)}$

$W_{f_k}^{21} = f_k \cdot \Delta x_1 \cdot \cos\alpha = 63 \cdot 2.8 \cdot \cos(0^\circ) = \boxed{176.4 \, (J)}$

$W_{f_k}^{12} + W_{f_k}^{21} = -504 + 176.4 = \boxed{-327.6 \, (J)}$ — סעיף ג'

שאלה מספר 4 (33.33 נקודות)

גוף שמסתו 2 ק"ג מוחזק במנוחה תוך כדי כיווץ קפיץ ב-0.5 מטר, בנקודה A , הגוף אינו מחובר לקפיץ. קבוע הקפיץ 200 ניוטון למטר (k=200N/m), הקפיץ חסר מסה. המסילה AB חלקה וישרה בהמשכה מסילה רבע מעגלית, BCD, חלקה, עם רדיוס של 1 מטר. ב-t=0 משחררים את הקפיץ והגוף מתחיל לנוע על המסילה הישרה, בנקודה B עובר למסילה המעגלית ועוזב אותה בנקודה D.



א) מה מהירות הגוף בנקודה B? (5 נקודות)

ב) מה היחס בין הכוח שמפעיל הגוף על המסילה, רגע לפני הנקודה B ורגע אחרי הנקודה? (6 נקודות)

ג) מה מהירות הגוף בנקודות C ו-D אם ידוע שבנקודה C מפעילה המסילה כוח של 30 ניוטון על הגוף ? (5 נקודות)

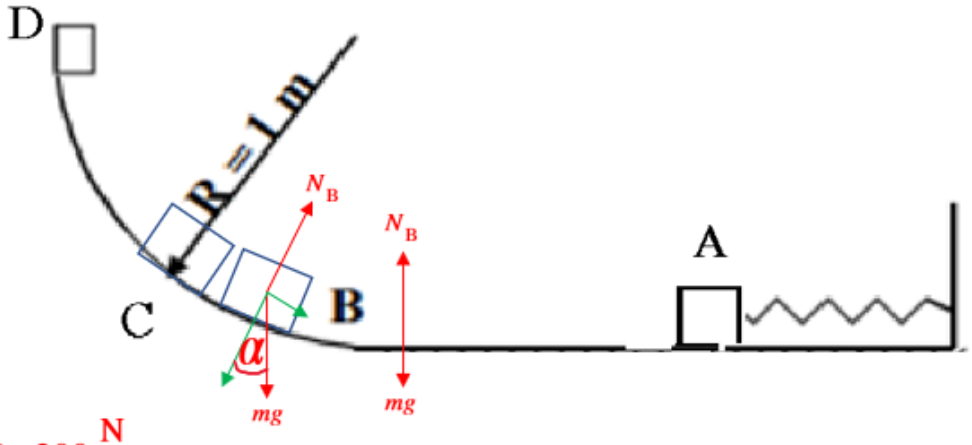
ד) מה הכוח שמפעיל הגוף על המסילה בנקודה D? (5 נקודות)

ה) בנקודה D עוזב הגוף את המסילה, מה הגובה המקסימלי אליו יגיע הגוף מ-AB? (5 נקודות)

ו) האם יחזור הגוף למסילה? נמק בקצרה (3 נקודות).

ז) אם יחזור הגוף למסילה, מה תהיה ההתכווצות המקסימלית של הקפיץ לאחר הפגיעה בו? (4.33 נקודות)

<u>פתרון</u>



$$K = 200\frac{\text{N}}{\text{m}}$$

נתחיל עם חוק שימור אנרגיה:

$$\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv_B{}^2 \Rightarrow v_B{}^2 = \frac{kx^2}{m} = \frac{200 \cdot 0.5^2}{2} = 25$$

$$v_B = 5\frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

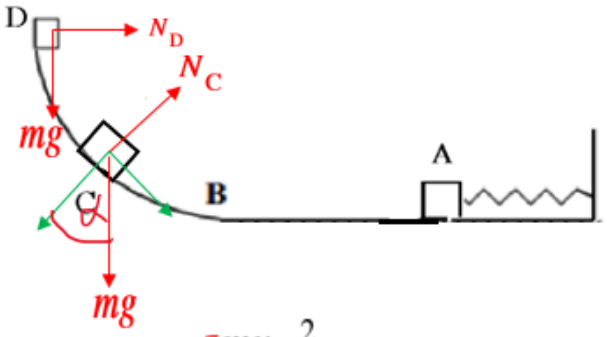
$$N_{B\text{לפני}} = mg = 20N$$

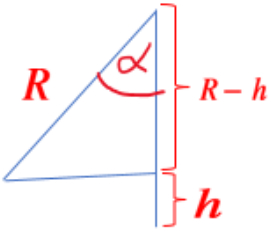
$$N_{B\text{ אחרי}} \qquad \frac{mv_B{}^2}{R} = N_{B\text{ אחרי}} - mg \cdot \cos\alpha \Rightarrow N_{B\text{ אחרי}} = \frac{mv_B{}^2}{R} + mg \cdot \cos\alpha$$

$\alpha \approx 0$ זווית אלפה, בין הרדיוס רגע לפני B ורגע אחרי B. שואפת ל-0.

$$\Rightarrow N_{B\text{ אחרי}} = \frac{mv_B{}^2}{R} + mg \cdot \cos 0 = \frac{2 \cdot 25}{1} + 2 \cdot 10 \cdot 1 = 70N$$

$$\frac{N_{B\text{לפני}}}{N_{B\text{ אחרי}}} = \frac{20}{70} = \frac{2}{7}$$





ג

$$\begin{cases} \dfrac{mv_C^2}{R} = N_C - mg\cdot\cos\alpha \\ \dfrac{1}{2}mv_B^2 = \dfrac{1}{2}mv_c^2 + mgh \\ \cos\alpha = \dfrac{R-h}{h} \end{cases}$$

$$V_C^2 = 11\frac{2}{3} \Rightarrow V_C = 3.42\frac{m}{sec}$$

$$h = \frac{2}{3}m$$

המהירות בנקודה D:

$$\begin{cases} \dfrac{mV_D^2}{R} = N_D \\ \dfrac{1}{2}mV_B^2 = \dfrac{1}{2}mV_D^2 + mgR \end{cases}$$

$$V_D^2 = 5 \Rightarrow V_D = \sqrt{5}\frac{m}{sec}$$

3

$$N_D = 10N$$

ג

$$V_Y = 0 = V_{0Y} - gt$$

$$V_{0Y} = V_D = \sqrt{5}$$

$$\sqrt{5} = 10t \Rightarrow t = 0.22sec$$

$$y = y_0 + V_D t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$y = R + \sqrt{5} \cdot t - 5t^2 \approx 1.25m$$

1 הגוף יחזור למסילה משום שאין כוח על ציר ה-X שיטה אותו ממסלולו.

5 חצי מטר, כפי שהיה, משום שמתקיים חוק שימור האנרגיה.